

© Hachette Livre, *H-Prépa Exercices et problèmes, Physique, MPSI-PCSI-PTSI*
La photocopie non autorisée est un délit.

$\sin i = n \sin r$ conduit à $i = nr$:

$$\overline{SA} \approx -R + \sqrt{R^2 - h^2} + \frac{h}{i - r}.$$

$$\overline{SA} \approx -R + \sqrt{R^2 - h^2} + \frac{R}{n - 1}.$$

si $h \rightarrow 0$, $\overline{SA} \rightarrow \overline{SF'} = \frac{R}{n - 1}$.

• Avec $n = 1,5$, $\overline{SF'} = 2R = 200$ mm.

Si on accepte une erreur de 5 % sur $\overline{SF'}$, soit $\overline{SA} \geq 190$ mm, il faudra prendre $h \leq 20$ mm.

• Avec $n = 1,6$, $\overline{SF'} = \frac{R}{0,6} = 167$ mm. Le calcul montre que

pour la même erreur, il faudra prendre $h \leq 25$ mm.

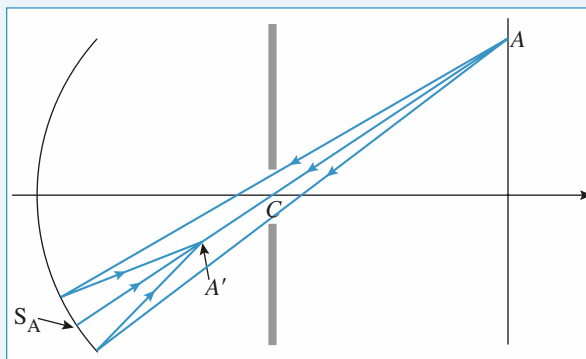
On remarque que $h_{\max}$ dépend de R et de l'indice optique, donc de la longueur d'onde.

7 Stigmatisme du miroir sphérique

1 • Les rayons issus de A ne se coupent pas en un endroit précis, et nous ne pouvons pas définir une image A' du point A . En utilisant des rayons trop inclinés, nous n'avons pas de stigmatisme réalisé par le miroir sphérique.

2 • Lorsque le faisceau est diaphragmé au voisinage de C , les rayons utilisés constituent un pinceau de faible ouverture. Nous constatons qu'ils se coupent en un point A' assez bien défini : le stigmatisme, approché, est réalisé, malgré une inclinaison assez importante du pinceau lumineux par rapport à l'axe du miroir.

Nous pouvons le comprendre en envisageant l'axe $S_A CA$, obtenu par rotation d'angle θ autour du point C , dans le plan de figure. Le faisceau de rayons lumineux issus de A , diaphragmé, permet de se retrouver dans le cas d'un miroir sphérique effectif de centre C , d'axe $S_A CA$, utilisé dans les conditions de Gauss pour former l'image A' de A . D'où le stigmatisme observé sur la simulation...



3 • Nous pouvons alors construire le point A' en utilisant la relation de conjugaison du miroir d'axe $S_A CA$, avec origine

au centre : $\frac{1}{CA} + \frac{1}{CA'} = \frac{2}{CS_A} = \frac{2}{R}$.

$$\text{Or } \overline{CA} = \frac{d}{\cos \theta}, \text{ donc : } \overline{CA'} = \frac{-\frac{R}{2}}{1 + \frac{R}{2d} \cos \theta}.$$

Nous reconnaissons l'équation, en coordonnées polaires d'origine C qui constitue l'un de ses foyers, d'une conique d'excentricité $e = \frac{R}{2d}$ (ellipsoïde si $e < 1$, paraboloïde si $e > 1$).

Les images A' sont réparties sur cette surface, qui n'est pas un plan de front perpendiculaire à l'axe optique : le système réalisé est stigmatique (stigmatisme approché), mais pas aplanétique.

4 • La surface précédente est plane si son excentricité devient infinie, donc, à R donné, lorsque d tend vers zéro. Cela signifie que le miroir sphérique réalise un stigmatisme et un aplanétisme approchés, au voisinage de son centre, même en dehors des conditions de Gauss.

LES OBJECTIFS

- Mettre en œuvre le stigmatisme des miroirs et lentilles dans les conditions de Gauss, et étudier quelques associations.

LES PRÉREQUIS

- Constructions, conjugaison, grandissement des lentilles et miroirs utilisés dans les conditions de Gauss.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- À peu près rien, comme d'habitude.

ESSENTIEL

« Constructions graphiques

Les conditions de Gauss assurant stigmatisme et aplanétisme approchés, une construction d'image à l'aide de deux traits lumineux permet une étude rapide des systèmes centrés.

Il est utile de mettre à profit les propriétés très simples de quelques points remarquables du système optique.

Les représentations simplifiées des miroirs et dioptrés sphériques par leurs plans tangents sur l'axe optique sont effectuées sur des schémas où les dimensions transverses sont dilatées.

Sur les schémas, les axes sont orientés : les positions et tailles des objets sont repérées par des valeurs algébriques.

« Conjugaison et grandissement

Le stigmatisme est traduit par une relation de conjugaison liant les abscisses des points A et A' conjugués sur l'axe par le système.

La linéarité entre la taille de l'objet et celle de l'image est traduite par le *grandissement transverse*

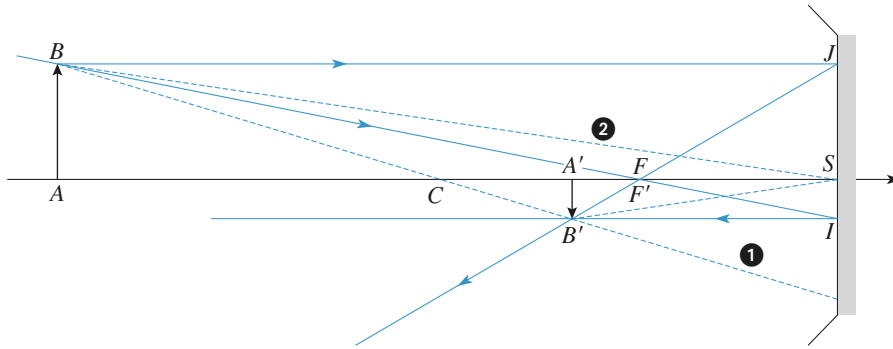
$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$. C'est une grandeur algébrique, qui dépend de la position de l'objet et des caractéristiques du système centré.

• Miroirs sphériques

Le miroir est défini par son centre C et son sommet S . On note $R = \overline{SC}$ son rayon de courbure, positif pour un miroir convexe (divergent), négatif pour un miroir concave (convergent).

Les foyers du miroir sont confondus : $F = F'$, et au milieu du segment CS : $f = \overline{SF} = \overline{FC} = \frac{R}{2}$.

La distance focale du miroir est : $f = \overline{SF} = \frac{R}{2}$, sa vergence est : $V = \frac{1}{f}$, exprimée en dioptries.



Construction de l'image formée par un miroir sphérique.

La construction de base permet de retrouver rapidement les relations de conjugaison de Newton :

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = \overline{FS}^2 = \frac{R^2}{4}, \text{ ou Descartes : } \frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} \text{ ou } \frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}, \text{ ainsi que les}$$

$$\text{expressions du grandissement transverse } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{A'F'}}{\overline{SF}}.$$

En particulier : C est son propre conjugué, et $\gamma_c = -1$; S est son propre conjugué, et $\gamma_s = +1$.

• Lentilles minces sphériques

La lentille mince sphérique a les mêmes effets sur lumière lorsqu'on la retourne face pour face.

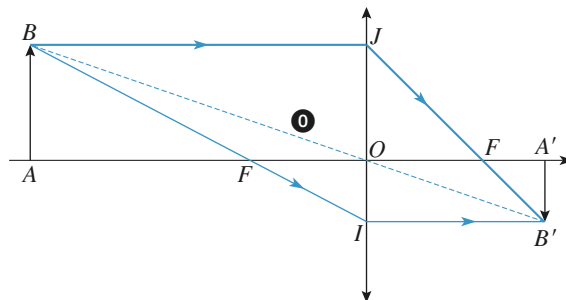
Les foyers objet F et image F' , sur l'axe optique, sont symétriques l'un de l'autre par rapport au centre O de la lentille.

La lentille est définie par son centre O et sa focale.

La focale d'une lentille est $f' = \overline{OF'} = -\overline{OF} = -f$ (ou sa vergence $V = \frac{1}{f'}$).

Les lentilles minces sphériques à bords minces sont convergentes, leurs foyers objet et image sont réels. Celles à bords épais sont divergentes et leurs foyers sont virtuels.

Un rayon passant par O n'est pas modifié par la traversée de lentille.



Construction de l'image formée par une lentille mince.

La construction permet de retrouver rapidement les relations de conjugaison de Newton :

$$\overline{FAF'A'} = \overline{OFOF'} = ff' = -f'^2, \text{ ou Descartes : } \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} \text{ ou } \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}, \text{ ainsi}$$

$$\text{que les expressions du grandissement transverse } \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{p'}{p} = \frac{FO}{FA} = \frac{F'O}{F'A'}.$$

En particulier : le « plan » de la lentille, contenant O , est son propre conjugué, et $\gamma_0 = +1$.

Associations de systèmes centrés

Les éléments associés sur un même axe optique dans un système composé réalisant un stigmatisme et un aplanétisme au moins approchés, ces propriétés se retrouvent dans l'instrument global.

Les constructions et relations de conjugaison peuvent être utilisées de proche en proche dans le système composé. Le grandissement obtenu est le produit des grandissements successifs.

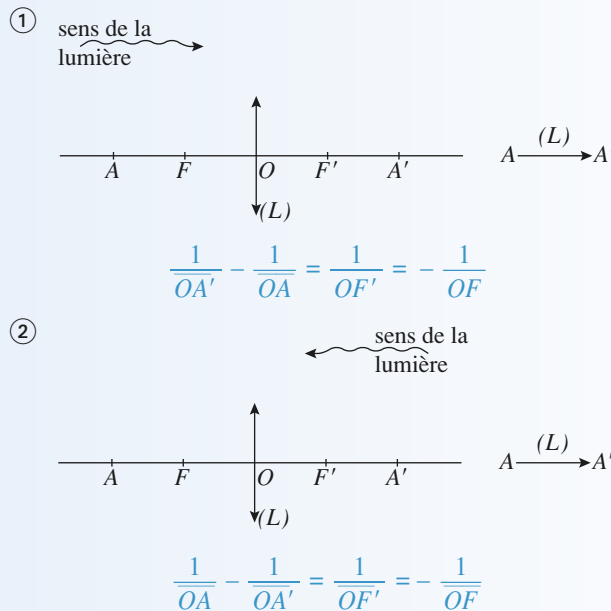
En général, une association de deux lentilles (ou plus) n'est pas assimilable à une unique lentille équivalente. Mais lorsque deux lentilles sont accolées, elles forment un système équivalent à une seule lentille, de même centre, et de vergence obtenue par addition des deux vergences (théorème des vergences).

Deux lentilles minces accolées forment un système équivalent à une lentille mince.

Un système catadioptrique composé peut se ramener à un miroir « équivalent ».

Conseils et pièges à éviter

- Toujours prendre des rayons de propriété connue (passage par F , O , C , S , ... parallèle à l'axe, ...) pour faire des constructions d'image.
- Deux rayons suffisent, mais un troisième permet de vérifier une construction.
- Attention au sens de la lumière pour écrire les relations de conjugaison de Descartes.



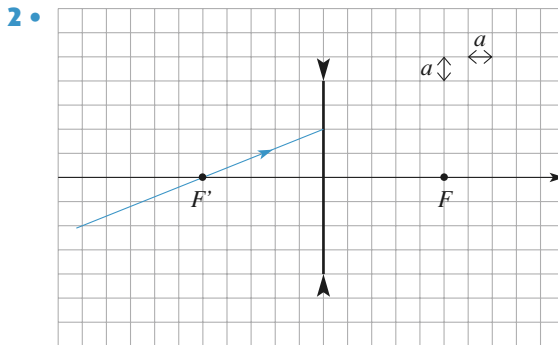
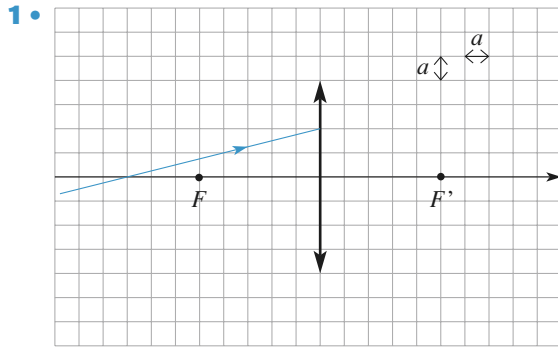
En invoquant le retour inverse de la lumière, on retrouve bien que A' a pour image A .

Dans les situations précédentes, les relations de Newton s'écrivent :

- cas ① $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f^2$
 ② $\overline{FA'} \cdot \overline{F'A} = -f^2$.

1 Traversée d'une lentille

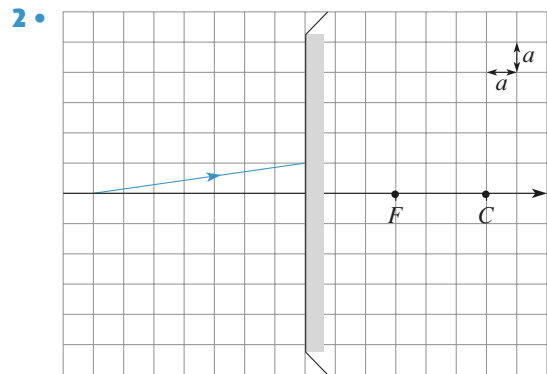
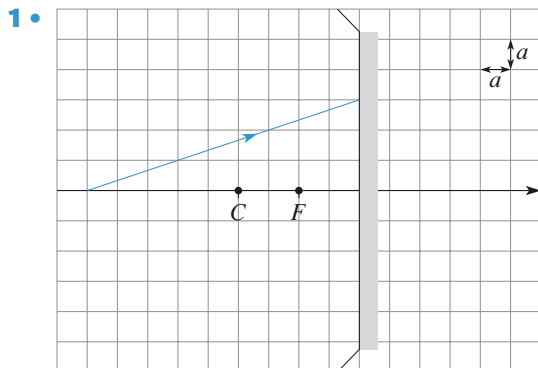
Déterminer, par une construction géométrique, le rayon émergent issu du rayon incident représenté, dans les deux cas ci-dessous :



Conseils Trois rayons ont un comportement évident... Le rayon passant par O n'est pas dévié, le rayon passant par F sort parallèle à l'axe, le rayon parallèle à l'axe sort par F' . Il s'agit d'en mettre au moins un à profit.

2 Réflexion sur un miroir

Déterminer, par une construction géométrique, le rayon après réflexion sur le miroir dans les deux cas suivants :

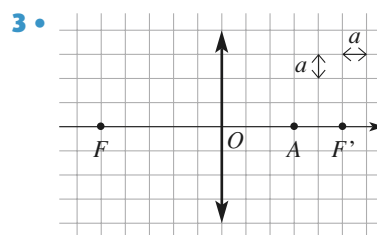
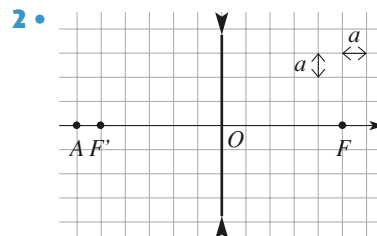
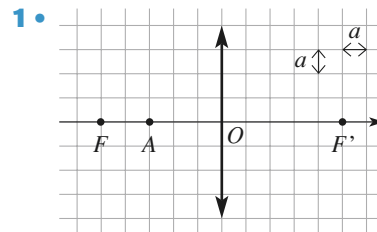


Conseils

Pour réaliser ce type de construction, il faut utiliser les propriétés du plan focal et du centre du miroir. On rappelle que tout faisceau incident de rayons parallèles converge vers un point du plan focal après réflexion. Comment détermine-t-on ce point ? De même, tous les rayons passant par un point du plan focal sont réfléchis en formant un faisceau parallèle. Comment obtient-on la direction de ce faisceau ?

3 Construction d'une image

Déterminer, par une construction géométrique, la position de l'image A' d'un point objet A , dans les cas suivants :



On vérifiera le résultat au moyen des relations de conjugaison de Descartes et de Newton.

On précisera la nature (réelle ou virtuelle) de l'objet et de l'image.

Conseils

Pour construire l'image d'un objet appartenant à l'axe optique, on utilise la propriété d'*aplanétisme*. Soit B un point objet tel que AB soit normal à l'axe, et B' son image. Où se situe l'image A' de A ?

Pour construire l'image B' de B , on utilise les rayons remarquables. Rappeler la construction du rayon émergent lorsque le rayon incident :

- passe par le centre optique ;
- passe par le foyer objet ;
- est parallèle à l'axe optique.

Combien y-a-t-il de rayons remarquables nécessaires pour construire l'image B' ?

4 Objet virtuel

Construire l'image $A'B'$ d'un objet virtuel AB , perpendiculaire à l'axe optique, par un miroir :

a) concave ; b) convexe.

Conseils

Il faut se rappeler la construction du rayon réfléchi lorsque le rayon incident passe par S , F ou C .

Combien de rayons remarquables sont nécessaires ?

5 Concentration du flux solaire

Sur son île déserte, un naufragé dépourvu d'allumettes tente d'allumer un feu avec une loupe trouvée dans les débris du navire. Celle-ci est une lentille convergente de diamètre $D = 2$ cm et de distance focale image $f' = 10$ cm.

Vu de la surface terrestre, le Soleil a un diamètre angulaire α de l'ordre de 10^{-2} rad, et envoie par rayonnement sur une surface S une puissance (ou **flux**) $\mathcal{P} = \Phi_0 S \varphi_0$, *flux surfacique* solaire, de l'ordre de $1 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$.

Le naufragé fait l'image du Soleil sur une feuille sèche et il attend qu'elle s'enflamme.

1 • Quel est le diamètre d de l'image du Soleil par la lentille ?

2 • Quelle est la valeur φ du flux surfacique au niveau de cette image ?

3 • On admet que, lorsque l'équilibre thermique est atteint et en dehors de toute conduction thermique, la température absolue T d'un corps absorbant soumis à un rayonnement caractérisé par un flux surfacique φ est donnée par la loi de Stefan :

$$\varphi = \sigma T^4 \text{ avec } \sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}.$$

Déterminer l'ordre de grandeur de la température atteinte au niveau de l'image du Soleil. Discuter la vraisemblance du résultat.

Conseils

Le Soleil étant à l'infini, dans quel plan se trouve son image ?

À chaque direction de rayons solaires correspond un point du plan focal image. Comment construire simplement ce point ?

L'image du Soleil reçoit tous les rayons incidents sur la lentille, donc toute la puissance qui traverse la lentille.

6 Plans conjugués

Un objet lumineux AB et un écran sont normaux à l'axe optique d'une lentille mince convergente de distance focale image f' . La distance de l'objet à l'écran est égale à d .

1 • À quelle distance de l'écran doit-on placer la lentille pour faire une image nette de l'objet AB sur l'écran ? Ce problème a-t-il toujours une solution ?

2 • Déterminer le grandissement pour chacune des deux solutions quand elles existent.

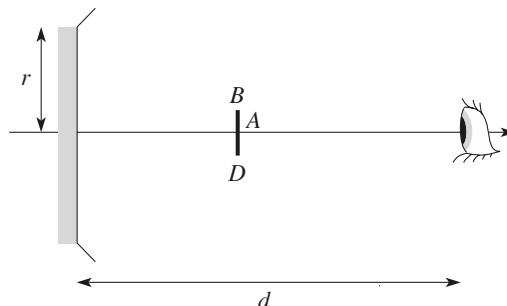
Conseils

Il s'agit ici d'exprimer que le point A' (intersection de l'écran et de l'axe optique) est conjugué du point A . On dispose pour cela de deux relations de conjugaison équivalentes, celle de Descartes et celle de Newton.

Pour le calcul du grandissement γ , il faut faire un schéma représentant l'objet, l'image, la lentille et un rayon remarquable reliant l'objet B à son image B' ; l'expression de γ se trouve alors simplement en considérant des triangles homothétiques.

7 Observation d'un miroir éclairé

Une source, modélisée par un disque lumineux de centre A et de diamètre $BD = 2$ cm, est placée devant un miroir sphérique concave de rayon de courbure $R = 30$ cm, de rayon d'ouverture $r = 6$ cm, de centre C , de sommet S et de foyer F .



1 • La source est placée au milieu de FC . Construire, puis préciser la position et la taille de l'image de la source donnée par le miroir sphérique.

2 • Un observateur, dont l'œil est placé sur l'axe optique à distance d du miroir, regarde celui-ci. Comment le disque argenté du miroir apparaît-il éclairé ?

3 • Reprendre cette étude dans le cas où la source est placée au milieu de SF .

4 • Que deviennent ces résultats lorsque la source est dans le plan focal du miroir ?

Conseils

Utiliser les propriétés du foyer et du centre d'un miroir sphérique.

Pour qu'un point du miroir paraisse éclairé, il faut qu'un rayon partant de la source et réfléchi en ce point parvienne à l'œil.

8 Profondeur de champ d'un objectif photographique

L'objectif d'un appareil photographique à mise au point fixe est constitué d'une seule lentille, de distance focale $f' = 50$ mm, limitée par une monture de rayon R . Son nombre d'ouverture, également fixe, est :

$$N = \frac{f'}{2R} = 11.$$

La position de la pellicule est telle que l'image d'un objet, de hauteur $h = 2$ m et situé à une distance d_0 du foyer objet, soit nette et longue de $h' = 35$ mm.

1 • Déterminer la valeur de d_0 ainsi que la distance d'_0 entre la pellicule et le foyer image.

2 • Un objet ponctuel est situé sur l'axe optique, à une distance d (différente de d_0) du foyer objet. Déterminer le rayon r de la tache image obtenue sur la pellicule.

On supposera que d reste grand devant f' .

3 • On considère que la netteté de l'image est acceptable si, après un agrandissement de rapport 25, le rayon de la tache image d'un objet ponctuel n'excède pas 1 mm. L'image d'un objet à l'infini est-elle « nette » ?

Déterminer la profondeur de champ, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de d pour lesquelles l'image est considérée comme nette.

Conseils

Les points sont repérés par leurs distances aux foyers. Quels rayons remarquables faut-il tracer pour construire l'image ?

La relation entre le grandissement et la position des points conjugués se détermine comme toujours en considérant des triangles homothétiques.

Quelle relation de conjugaison (Descartes ou Newton) faut-il utiliser ?

Pour déterminer le rayon de la tache image, on construit le faisceau qui converge vers l'image du point objet ; l'intersection de ce faisceau avec la pellicule détermine la tache image.

9 Rétroviseur

Un rétroviseur de véhicule est assimilé à un miroir sphérique de rayon de courbure R .

1 • Un objet situé à 20 m apparaît par réflexion avec une taille 5 fois plus petite que l'original. Préciser les caractéristiques du miroir.

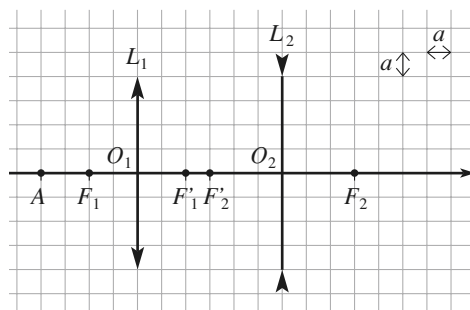
2 • Le conducteur est à 1 m du rétroviseur. Quelle taille faut-il donner au miroir pour percevoir, à une distance de 100 m, un champ de largeur 30 m ? Ces conditions d'utilisation semblent-elles bien compatibles avec l'approximation de Gauss ?

Conseil

Comment perçoit-on un objet éloigné par réflexion sur un miroir concave ou convexe ? Quel est le trajet associé à un rayon réfléchi au bord du miroir ?

10 Doublet

1 • Déterminer, par une construction géométrique, la position de l'image A' de l'objet A à travers le système de deux lentilles L_1 et L_2 . On précisera la position de l'image intermédiaire A_1 (image de A par L_1) ainsi que sa nature (réelle ou virtuelle).



2 • Vérifier le résultat en utilisant les relations de conjugaison.

3 • Tracer un faisceau de rayons issu de A .

Conseils

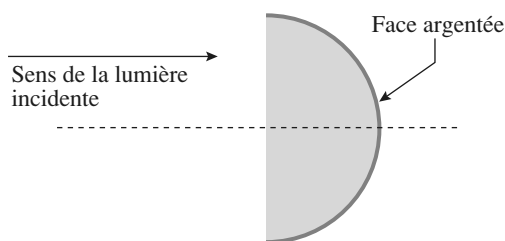
Pour une association de lentilles, on détermine les images successives de A :

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'$$

Pour déterminer A_1 à partir de A , puis pour déterminer A' à partir de A_1 , on utilise les méthodes de construction et formules de conjugaison usuelles.

11 Lentille demi-boule à face argentée

Déterminer les caractéristiques du miroir équivalent, dans l'approximation de Gauss, à une lentille demi-boule dont la face bombée a été rendue réfléchissante.



Conseils

Pour ce système catadioptrique, il faut rechercher le centre et le sommet du miroir équivalent, dans les conditions de Gauss.

Revoir l'Essentiel si besoin. Attention, la lentille demi-boule n'est pas une lentille mince !

12 Association de miroirs

Par définition, un miroir sphérique est constitué par une surface réfléchissante en forme de calotte sphérique. L'axe de symétrie de cette calotte est appelé axe optique principal. Cet axe passe par le centre C du miroir et « perce » celui-ci en son sommet S .

On donne la relation de conjugaison entre un point objet A et son image A' sur l'axe principal, pour un miroir sphérique de sommet S et de centre C , suivant les conditions de Gauss :

$$\frac{1}{SA'} + \frac{1}{SA} = \frac{2}{SC}.$$

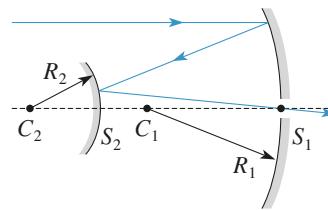
1 • a) En déduire les distances focales objet $\overline{SF}$ et image $\overline{SF'}$ d'un tel miroir sphérique.

b) Faire les schémas de miroirs concaves et convexes avec leurs foyers.

c) Un miroir concave est-il convergent ou divergent ? Et un miroir convexe ? Faire les schémas correspondants.

2 • On réalise un système optique constitué par l'association de deux miroirs sphériques M_1 (concave, sommet

S_1 , centre C_1) et M_2 (convexe, sommet S_2 , centre C_2) de même axe optique principal, disposés comme sur la figure ci dessous.



Le miroir M_1 est percé en son sommet S_1 d'un petit trou permettant à la lumière de passer, mais ne modifiant pas ses propriétés.

Les distances focales f_1 et f_2 des deux miroirs M_1 et M_2 sont telles que $|f_1| = 3,0 \text{ m}$ et $|f_2| = 2,0 \text{ m}$.

a) On note $d = \overline{S_2S_1}$.

Déterminer d pour que tout rayon incident parallèle à l'axe optique et réfléchi par les deux miroirs passe par S_1 . Vérifier le calcul par un graphique à l'échelle de 2 cm pour 1 m. Dans la suite, on conservera cette valeur de d .

b) Déterminer la position des foyers F et F' de ce système optique.

c) Vérifier graphiquement que ce système optique est équivalent à une lentille mince dont on donnera les caractéristiques.

d) Quel(s) avantage(s) ou inconvénient(s) possède(nt) ce montage par rapport à la lentille équivalente ?

Conseils

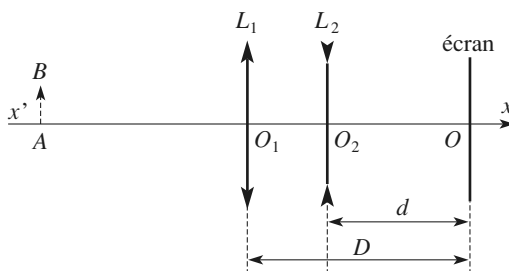
Relire l'Essentiel. Quelle est la définition d'un foyer ?

Utiliser le tracé des rayons lumineux pour résoudre la deuxième question.

13 Mise au point

Sur le schéma, la distance D est fixe ; le réglage du système est réalisé en jouant sur la distance d .

Données : $f_1' = 4 \text{ cm}$ et $f_2' = -6 \text{ cm}$.



1 • Mise au point à l'infini

a) Le système est réglé de façon à ce que les objets à l'infini donnent une image nette sur l'écran. Quel est nécessairement le signe de $D - f_1'$ pour que ceci soit possible ?

- b) Lorsque cette condition est réalisée, quelle est la valeur de d , notée d_∞ , correspondant à ce réglage ?
 c) Faire un schéma du système et construire l'image d'un objet AB à l'infini vu sous l'angle α , pour $D = 5 \text{ cm}$.
 d) Calculer la taille de l'image en fonction de α .

2 • Modification du système

- a) Lorsque l'on veut mettre au point sur un objet à distance finie, dans quel sens faut-il déplacer la lentille divergente ?
 b) On souhaite réaliser un système tel que d_∞ corresponde à la valeur D . Calculer la nouvelle longueur de D à donner au système. Interpréter cette valeur.

3 • Latitude de mise au point

- a) Dans le cas précédent, indiquer la profondeur de mise au point du système, c'est-à-dire le domaine des positions de l'objet AB susceptibles de donner une image nette sur l'écran lorsque l'on donne à d une valeur adaptée.
 b) Faire une construction soignée à l'échelle 1/2 permettant de déterminer la position de A .
 Retrouver le résultat par le calcul.

Donnée : $d = 6 \text{ cm}$.

Conseils

Soit A_1B_1 l'image de AB par L_1 , et $A'B'$ l'image finale par L_2 . Comment sont placés les points O_2 , A_1 et A' sur l'axe ?

Quelle est donc la valeur minimale de D ?

Pour calculer d_∞ , il suffit d'écrire que F'_1 et O sont conjugués par L_2 .

Quand l'objet est à distance finie, où se trouve son image par L_1 , avant ou après F'_1 ? Quand on approche une lentille divergente d'un objet virtuel, l'image, quand elle est réelle, s'approche-t-elle ou s'écarte-t-elle de l'objet ?

14 Doublet achromatique

L'indice d'un verre dépend de la longueur d'onde de la lumière. Pour caractériser sa dispersion, on utilise trois raies spectrales de référence :

- raie D : 589 nm ; raie F : 486 nm (bleu) ;
- raie C : 656 nm (rouge) .

Sa *constringence* est alors définie par :

$$v = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} \quad (v > 0).$$

De plus, la vergence V d'une lentille mince est proportionnelle à $(n - 1)$:

$V = (n - 1)A$, où A est un facteur géométrique qui dépend de la courbure des dioptries.

- 1 • Deux lentilles minces, de vergences V_1 et V_2 sont accolées : elles ont même axe, et on considère que les centres

optiques sont confondus. Montrer que ce *doublet* est équivalent à une lentille unique dont on calculera la vergence.

- 2 • Une lentille, de distance focale image $f'_D = 150 \text{ mm}$ pour la raie D, est taillée dans un verre de constringence $v = 40$.

Déterminer l'écart entre les distances focales f'_F et f'_C . Quelle est la conséquence pratique de cette dispersion ?

- 3 • On accole deux lentilles, de vergences moyennes (vergence pour la raie D) égales à V_1 et V_2 , taillées dans deux verres de constringences v_1 et v_2 .

a) À quelle condition les distances focales f'_F et f'_C sont-elles confondues pour le doublet ?

b) Ce doublet est-il rigoureusement achromatique ? (Autrement dit, f' est-elle rigoureusement indépendante de la longueur d'onde ?)

c) Application

On veut construire un doublet approximativement achromatique de focale $f' = 500 \text{ mm}$ avec un *flint* pour lequel $v_1 = 30$ et un *crown* pour lequel $v_2 = 60$.

Calculer les focales des deux lentilles accolées.

Conseils

Pour étudier un système de deux lentilles L_1 et L_2 , il faut considérer une image intermédiaire.

Si A est un point quelconque de l'axe, alors :

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'$$

La position de A_1 puis celle de A' sont déterminées par les relations de conjugaison.

Un système optique (ici le doublet) est assimilable à une lentille mince si la relation de conjugaison qui relie les positions de deux points conjugués peut s'identifier à celle d'une lentille mince.

En général, un système de plusieurs lentilles n'est pas équivalent à une lentille mince unique.

Quelle relation de conjugaison (Descartes ou Newton) est ici la plus appropriée ?

Quelle est la signification du signe de la vergence d'une lentille ?

15 Doubleur de focale

